

Exercice 10 • Énoncé

Problème de synthèse : transformation et suite

Autonomie de type TD

Objectif. Mobiliser modules, arguments, invariants et récurrence dans deux situations liées aux TD.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $z \neq 0$, $e^{i\alpha}z$ a le même module que z et son argument augmente de α . Un point est fixe si son image a la même affixe. La symétrie d'axe réel s'écrit $z' = \bar{z}$. Pour $u \in]-\pi, \pi[$, $1 + e^{iu} = 2 \cos(u/2)e^{iu/2}$ avec coefficient positif. Enfin $\sin t/t \rightarrow 1$ lorsque $t \rightarrow 0$.

Travail demandé

A. Une transformation qui conserve les rayons

On définit f par $z' = e^{i|z|}z$.

1. Déterminer $f(0)$, puis montrer que $|z'| = |z|$. Décrire la restriction de f au cercle de centre O et de rayon $r > 0$.
2. Déterminer tous les points fixes et résoudre $z^3 = e^{i|z|}z$. Vérifier toutes les solutions obtenues.
3. Pour $z = re^{i\pi/3}$, $r > 0$, déterminer les rayons pour lesquels $f(z) = \bar{z}$. Donner l'unique rayon dans $[2\pi, 4\pi]$.
4. f est-elle une isométrie ? Comparer les distances entre les points d'affixes $\pi/2$, π et entre leurs images.

B. Une suite dont l'argument se partage en deux

Soit $\theta \in]0, \pi/2[$, $z_0 = e^{i\theta}$ et $z_{n+1} = z_n + |z_n|$.

5. Montrer par récurrence que z_n reste dans le premier quadrant ouvert. On note u_n son unique argument dans $]0, \pi/2[$. Démontrer que $u_n = \theta/2^n$.
6. Montrer que $\Im(z_n) = \sin \theta$, puis établir

$$|z_n| = \frac{\sin \theta}{\sin(\theta/2^n)}, \quad z_n = \sin \theta \cot(\theta/2^n) + i \sin \theta.$$

7. En étudiant les modules successifs et en utilisant une récurrence, montrer

$$\prod_{j=1}^n \cos(\theta/2^j) = \frac{\sin \theta}{2^n \sin(\theta/2^n)} \quad (n \geq 1).$$

8. En sommant $z_{k+1} - z_k$, montrer pour $n \geq 1$ que

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \cot(\theta/2^n) - \cot \theta.$$

9. Déterminer les limites de u_n , $|z_n|$ et $z_n/2^n$. La suite (z_n) converge-t-elle dans $\mathbb{C}$?

Prendre du recul

Pour chaque division effectuée, indiquer pourquoi le diviseur n'est pas nul. Distinguer une congruence d'arguments et l'égalité des arguments choisis dans un intervalle. Les questions de la partie B utilisent $\cot t = \cos t / \sin t$.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1. Quelle solution de $z^3 = e^{i|z|}z$ risque-t-on de perdre en divisant par z ?
- V2. Quel est le plus petit rayon strictement positif d'un cercle de points fixes de f ?
- V3. Pour la suite, quelle partie de z_n reste constante ?
- V4. Si $\theta = \pi/3$, donner $|z_1|$ et u_1 .
- V5. La condition $u_n \rightarrow 0$ suffit-elle à prouver $z_n \rightarrow 0$? Justifier avec la suite étudiée.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 10 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.